

Packet Tracer – Настройка VLAN и Trunk-портов

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Порт коммутатора	VLAN
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	SWB F0/1	VLAN 10
PC2	NIC	192.168.20.20	255.255.255.0	SWB F0/2	VLAN 20
PC3	NIC	192.168.30.30	255.255.255.0	SWB F0/3	VLAN 30
PC4	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	SWC F0/1	VLAN 10
PC5	NIC	192.168.20.21	255.255.255.0	SWC F0/2	VLAN 20
PC6	NIC	192.168.30.31	255.255.255.0	SWC F0/3	VLAN 30
PC7	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	SWC F0/4	VLAN 10 / VLAN 40 (Voice)
SWA	SVI	192.168.99.252	255.255.255.0	N/A	VLAN 99
SWB	SVI	192.168.99.253	255.255.255.0	N/A	VLAN 99
SWC	SVI	192.168.99.254	255.255.255.0	N/A	VLAN 99

Цели

1. Настроить VLAN
2. Назначить порты VLAN
3. Настроить статический trunk
4. Настроить динамический trunk

Фон

Вы работаете в компании, которая готовится к развёртыванию новых коммутаторов 2960 в филиале. В лаборатории вы тестируете настройки VLAN и trunk-портов, которые планируется использовать.

Необходимо настроить и протестировать VLAN и trunk-соединения.

Инструкции

Часть 1: Настройка VLAN

- Настройте VLAN на всех трёх коммутаторах.
- Используйте **таблицу VLAN**. Важно, чтобы имена VLAN точно совпадали с таблицей.

Таблица VLAN

VLAN	Имя
10	Admin
20	Accounts
30	HR
40	Voice
99	Management
100	Native

Часть 2: Назначение VLAN на порты

Шаг 1: Назначьте access-порты соответствующим VLAN на SWB и SWC (см. таблицу адресации).

Шаг 2: Настройте порт для Voice VLAN на SWC.

Шаг 3: Настройте виртуальные интерфейсы управления (SVI):

- Создайте SVI на всех трёх коммутаторах.
 - Назначьте IP-адреса согласно таблице адресации.
 - Коммутаторы не должны иметь возможность пинговать друг друга.
-

Часть 3: Настройка статического trunk

- Настройте линк между SWA и SWB как **статический trunk**. Отключите динамическое trunking (DTP) на этом порту.
 - Отключите DTP на портах на обеих сторонах trunk-соединения.
 - Настройте native VLAN и устраните возможные конфликты native VLAN.
-

Часть 4: Настройка динамического trunk

- Предположим, что trunk-порт на SWC находится в режиме DTP по умолчанию для 2960. Настройте G0/2 на SWA так, чтобы он успешно согласовывал trunk с SWC.
- Настройте trunk с native VLAN и устраните возможные конфликты native VLAN.